

Master Guide: Epistemologi Data, Informasi Gordon B. Davis & Hierarki DIKW

Konsep Sistem Informasi • Pertemuan 1

BAB 1. THE BIG PICTURE: MENGAPA ORGANISASI BISNIS MEMBUTUHKAN SISTEM INFORMASI?

Dalam era ekonomi digital berbasis data (*data-driven economy*), data adalah "minyak bumi baru" (*the new oil*). Namun seperti minyak mentah, data mentah tidak dapat langsung dimasukkan ke dalam mesin pengambilan keputusan. Tanpa proses pengolahan, penyaringan, dan pengorganisasian yang tepat, organisasi akan mengalami *Information Overload* (kebanjiran data mentah namun kelaparan wawasan bermakna).

BAB 2. HAKIKAT DATA & DEFINISI LEGENDARIS GORDON B. DAVIS

Hakikat Data (Data):

Fakta mentah (*raw facts*), catatan transaksi atomik, atau representasi kejadian nyata yang berdiri sendiri tanpa makna relasional. Contoh: 45, "2026-09-30", 120000.

Hakikat Informasi (Information):

Data yang telah diproses, diklasifikasikan, dan diberi konteks sehingga memiliki arti (*meaningful*) dan nilai nyata untuk mengurangi ketidakpastian pengambilan keputusan.

"Informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata serta terasa bagi pengambilan keputusan saat ini maupun keputusan masa mendatang."

— Gordon B. Davis, *Management Information Systems*

BAB 3. TIGA SUMBU KLASIFIKASI DATA RESMI & 3 PILAR KUALITAS DATA

Berdasarkan modul perkuliahan dan catatan kelas Pak Dheni, klasifikasi data terbagi atas 3 sumbu utama:

Sumbu Klasifikasi	Kategori Data	Karakteristik & Alat Perolehan	Contoh Nyata di Kampus / Bisnis
Cara Perolehan	Data Hitung (Discrete)	Diperoleh dari membilang satu per satu . Nilainya SELALU bilangan bulat murni (Integer) .	Jumlah mahasiswa kelas RG (43 orang), jumlah inventaris server (5 unit).
	Data Ukur (Continuous)	Diperoleh dari pengukuran memakai alat ukur . Bersifat kontinu dan berderajat desimal.	Berat paket (3,45 kg), suhu ruang server (21,8 °C), waktu ping jaringan (14,2 ms).
Mutu Nilai	Data Kuantitatif	Dinyatakan dalam angka mutlak yang dapat dihitung aritmatika.	Total omset harian kasir (Rp 5.200.000), kapasitas penyimpanan disk (1 TB).
	Data Kualitatif	Menyatakan mutu atau persepsi non-numerik.	Kepuasan pengguna ("Sangat Puas"), warna indikator status server ("Hijau").
Sumber Asal	Data Internal	Timbul dari dalam batas organisasi sendiri.	Daftar presensi dosen, buku besar akuntansi internal perusahaan.
	Data Eksternal	Berasal dari lingkungan luar organisasi.	Tingkat inflasi BPS, regulasi perpajakan pemerintah, harga kompetitor pasar.

1. Ketelitian (Accuracy)

Bebas dari kesalahan kalkulasi, bebas bias, dan mencerminkan kebenaran fakta objektif.

2. Komparabilitas (Comparability)

Dapat dibandingkan secara adil (*apple-to-apple*) dengan standar konversi setara.

3. Validitas (Validity)

Tingkat kebenaran alat ukur dalam mengukur apa yang sebenarnya harus diukur.

BAB 4. HIERARKI DIKW (DATA – INFORMATION – KNOWLEDGE – WISDOM)

Piramida DIKW Komputasi:

- **Data (What?):** Catatan atomik fakta: "Pasien A, Tensi 170/100, Usia 58".
- **Information (Who, When, Where?):** Data diberi label medis: "Pasien A pada tanggal 1 Oktober 2026 mengalami hipertensi stadium 2."
- **Knowledge (How?):** Pemahaman pola hubungan: "Pasien usia >50 tahun dengan pola makan asin memiliki risiko stroke 4x lebih tinggi jika tensi >160."
- **Wisdom (Why?):** Kebijakan visioner jangka panjang: "Merancang program preventif diet rendah garam di puskesmas dan sistem peringatan dini digital pada rekam medis."

Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- Davis, Gordon B., & Olson, M. H. (1985). Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development. McGraw-Hill.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). Management Information Systems (10th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Modul Resmi Perkuliahan Konsep Sistem Informasi (SISTEM_INFORMASI_1.pdf), FTIK Unindra (2026).